

# 非線性方程式系統基礎

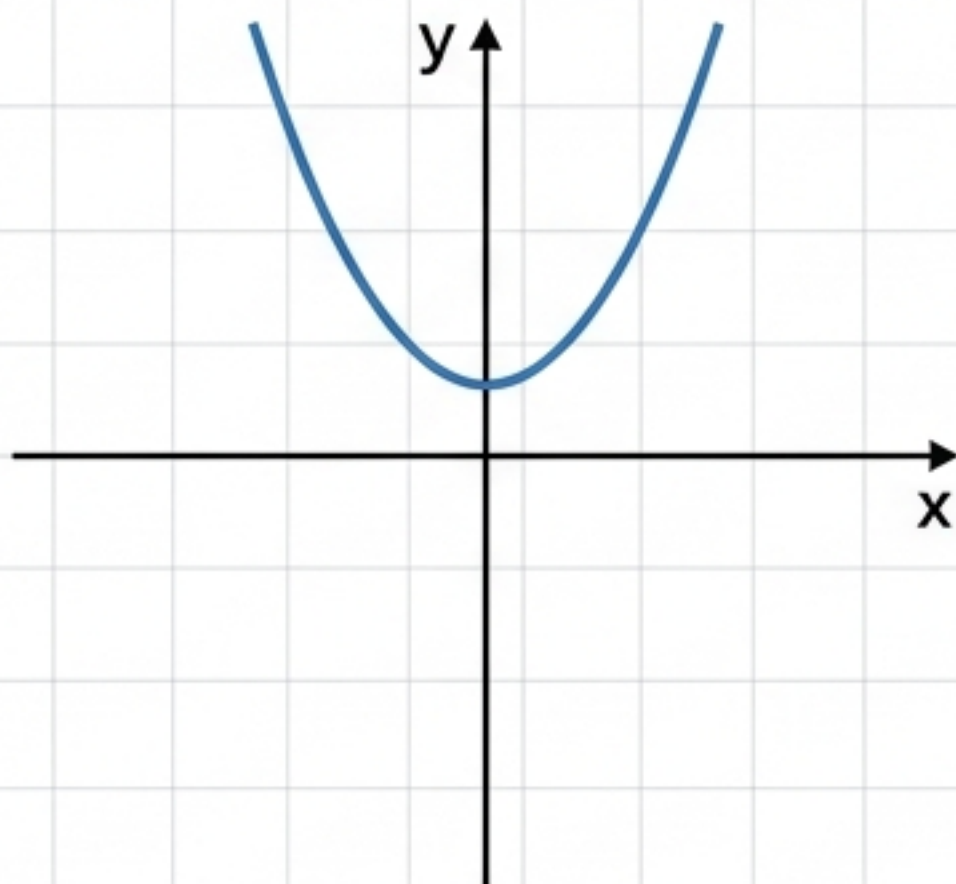
Fundamentals of Nonlinear Equation Systems

建構化工數值運算的底層邏輯

模組化解析 1D 到 ND 的數學架構與物理實踐

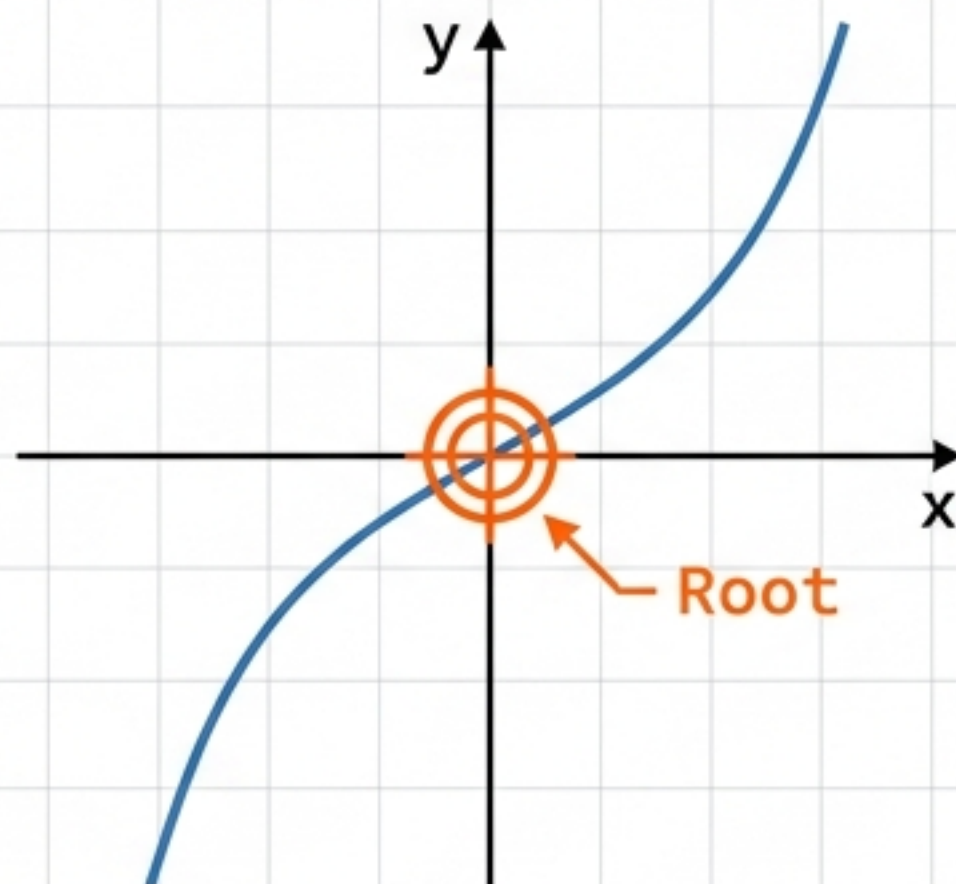
# 定義問題核心：何謂「非線性」？

無解



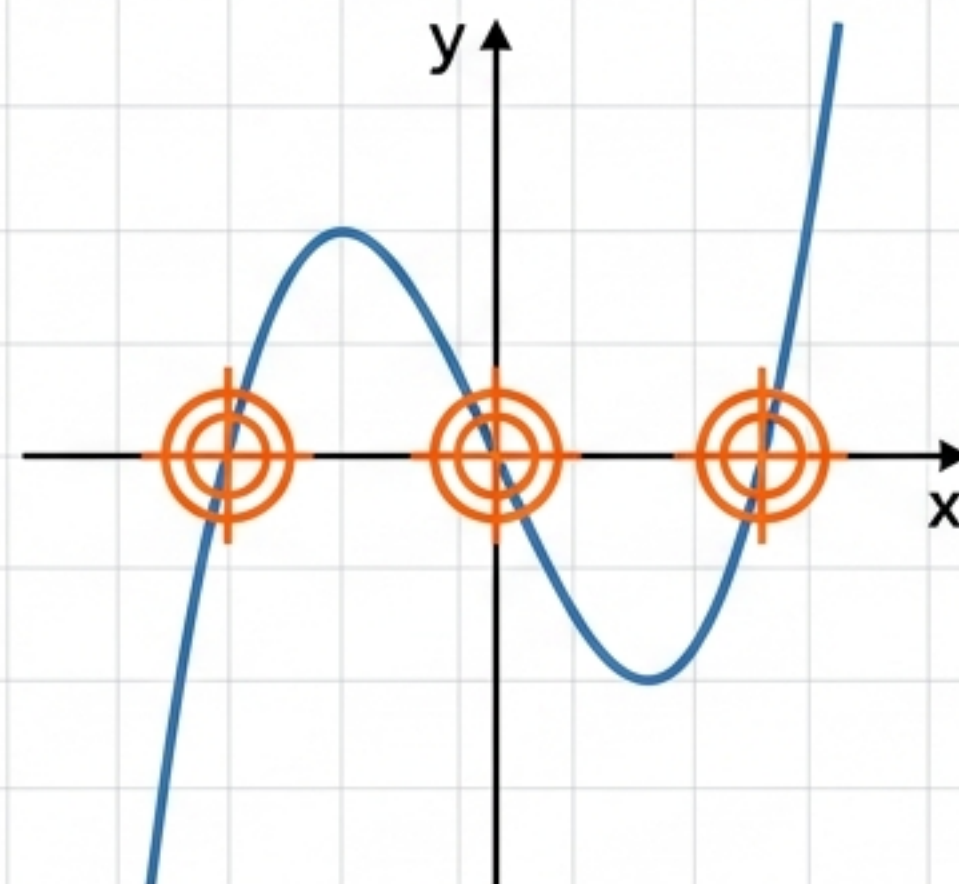
沒有實數交點

唯一解



單一確定的實數根

多重解

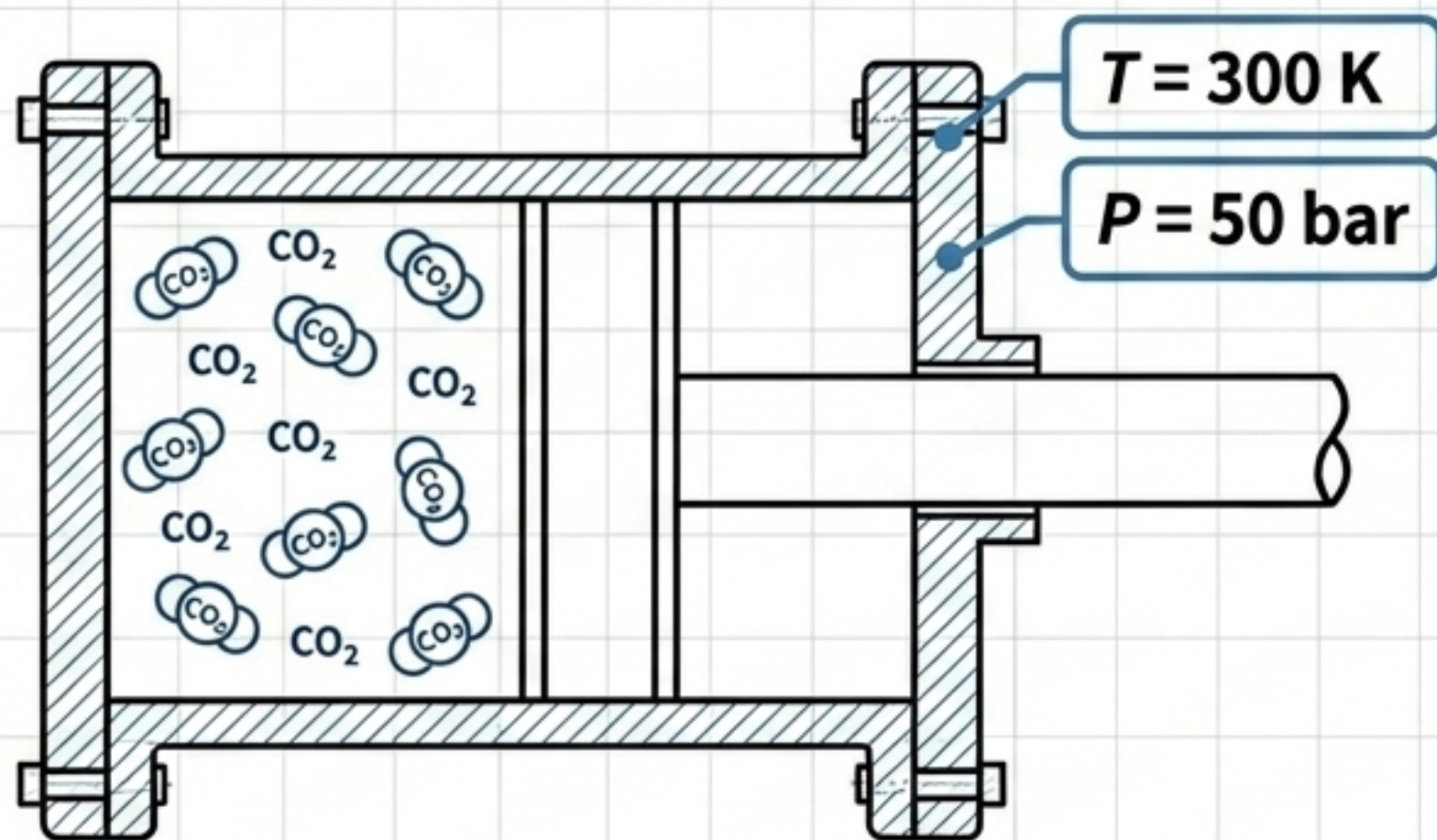


系統具有多個實數根（工程上的雙面刃）

與線性方程式 ( $Ax = b$ ) 截然不同，非線性系統 ( $f(x) = 0$ ) 的解數目無法輕易預判，必須依賴數值方法搜索。

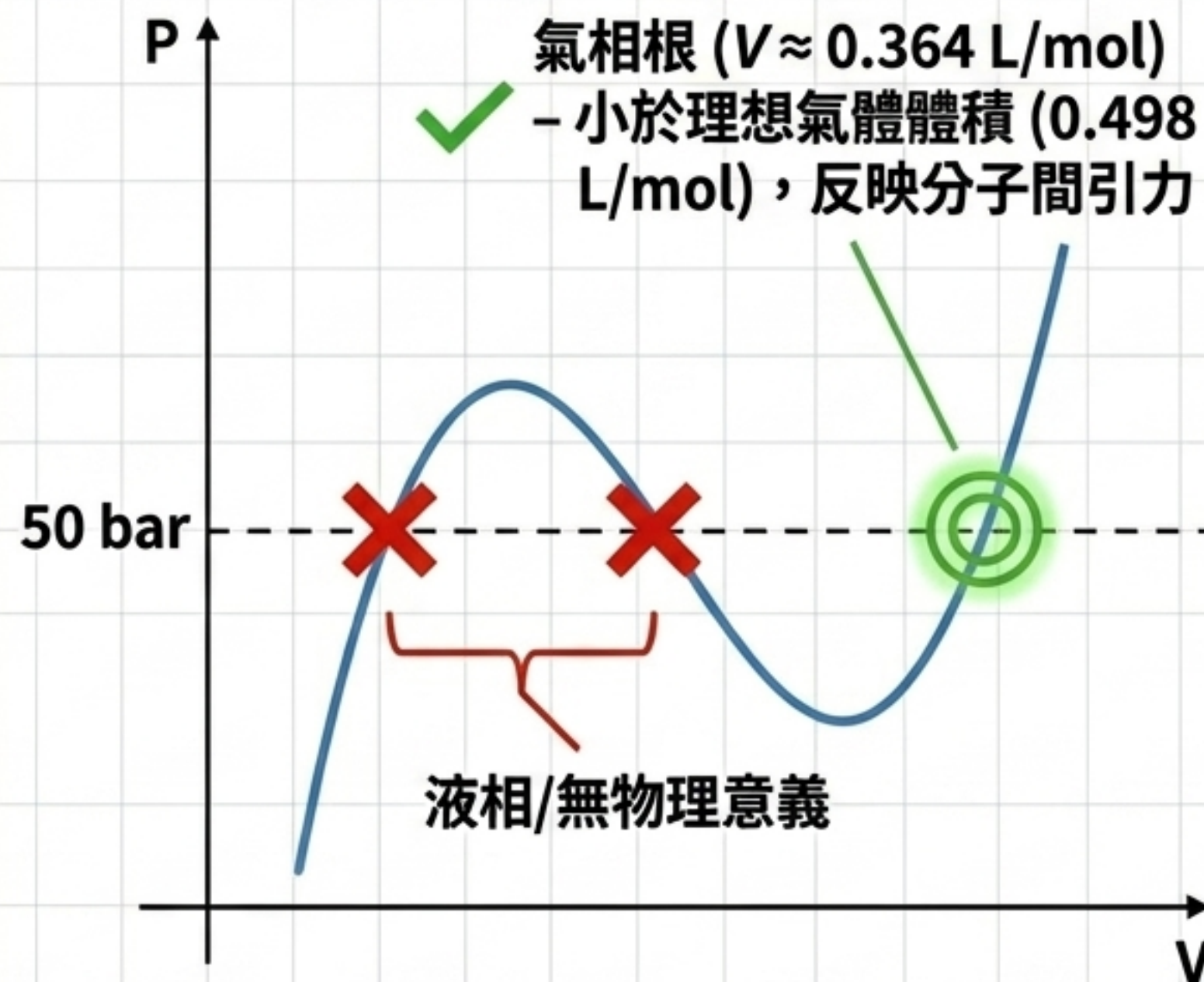
# 化工實踐 (1D) : Van der Waals 狀態方程式

## Physical Context Block



$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) - RT = 0$$

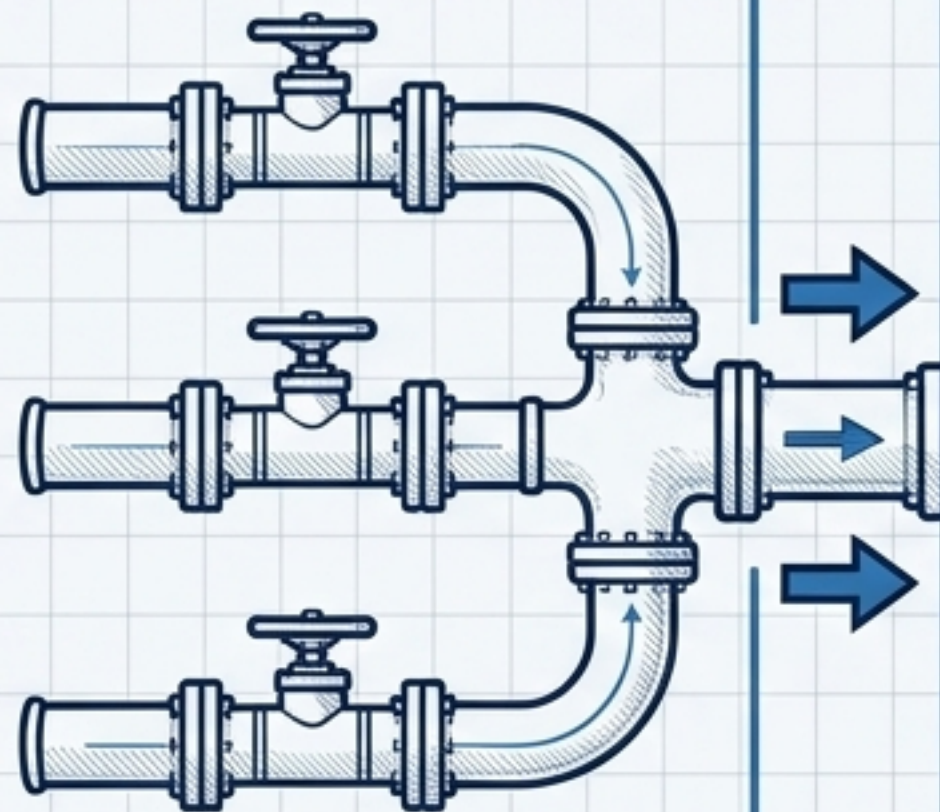
## Math & Physics Block



# 系統升級：多變數聯立非線性矩陣

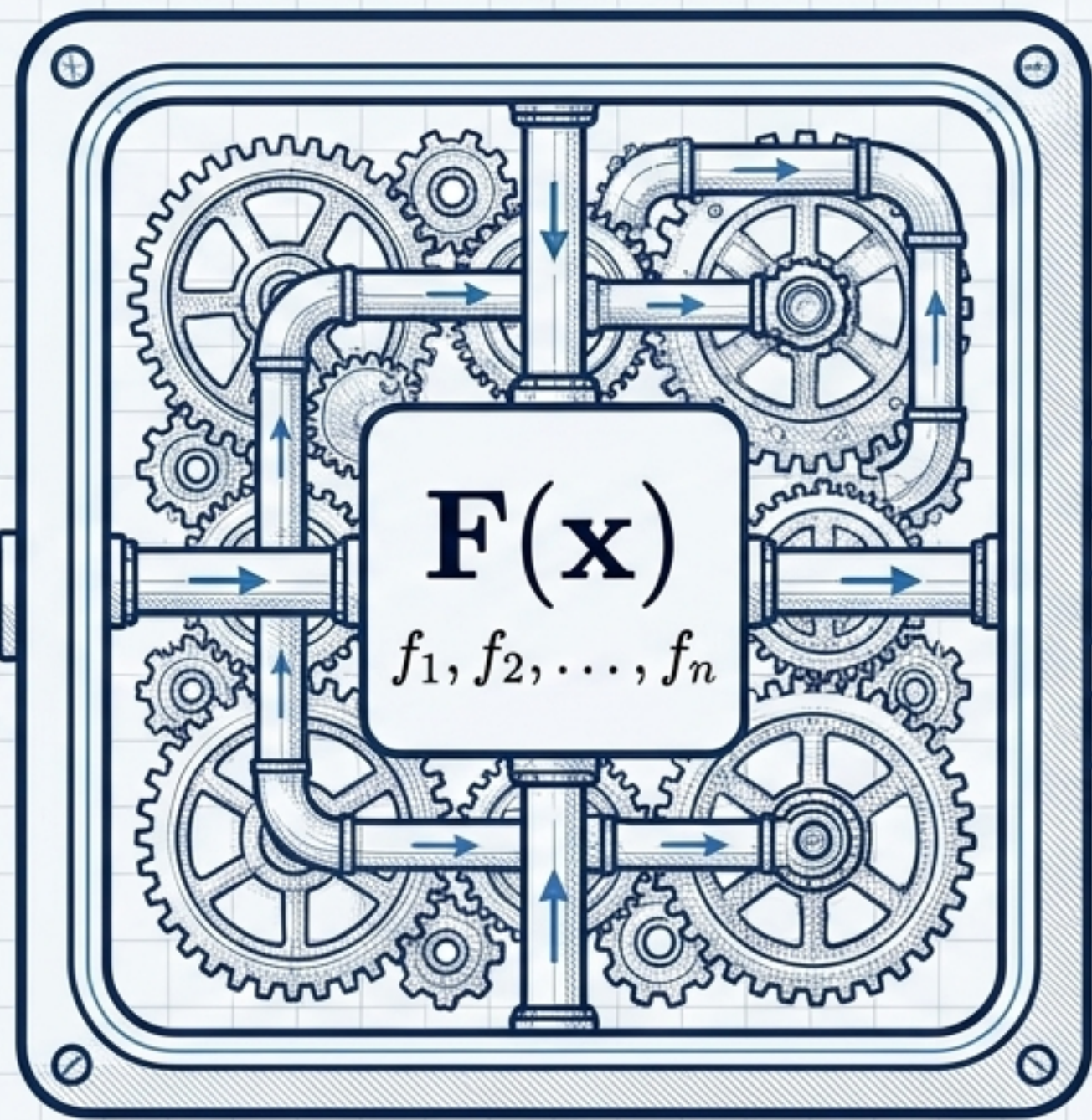
未知變數向量

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$$



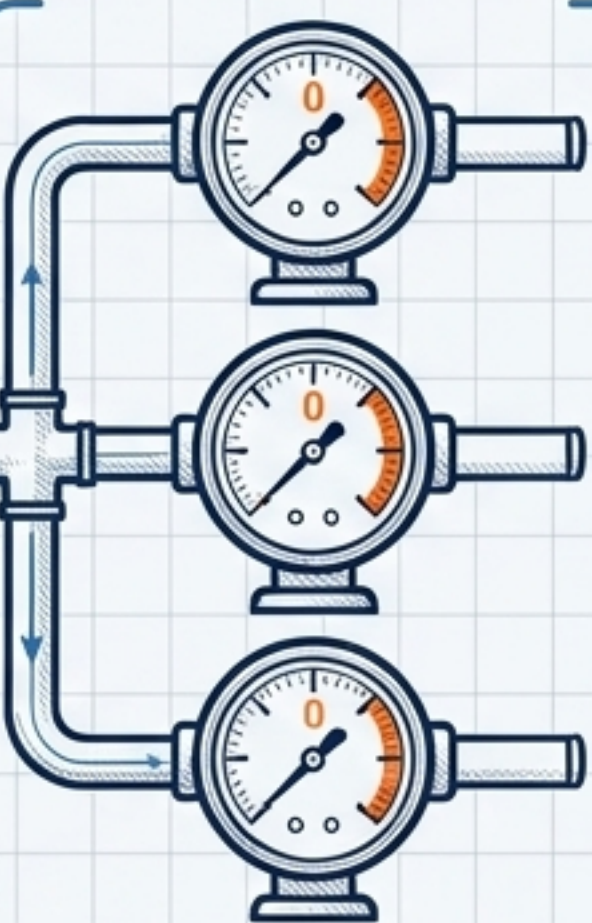
未知變數向量

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$$



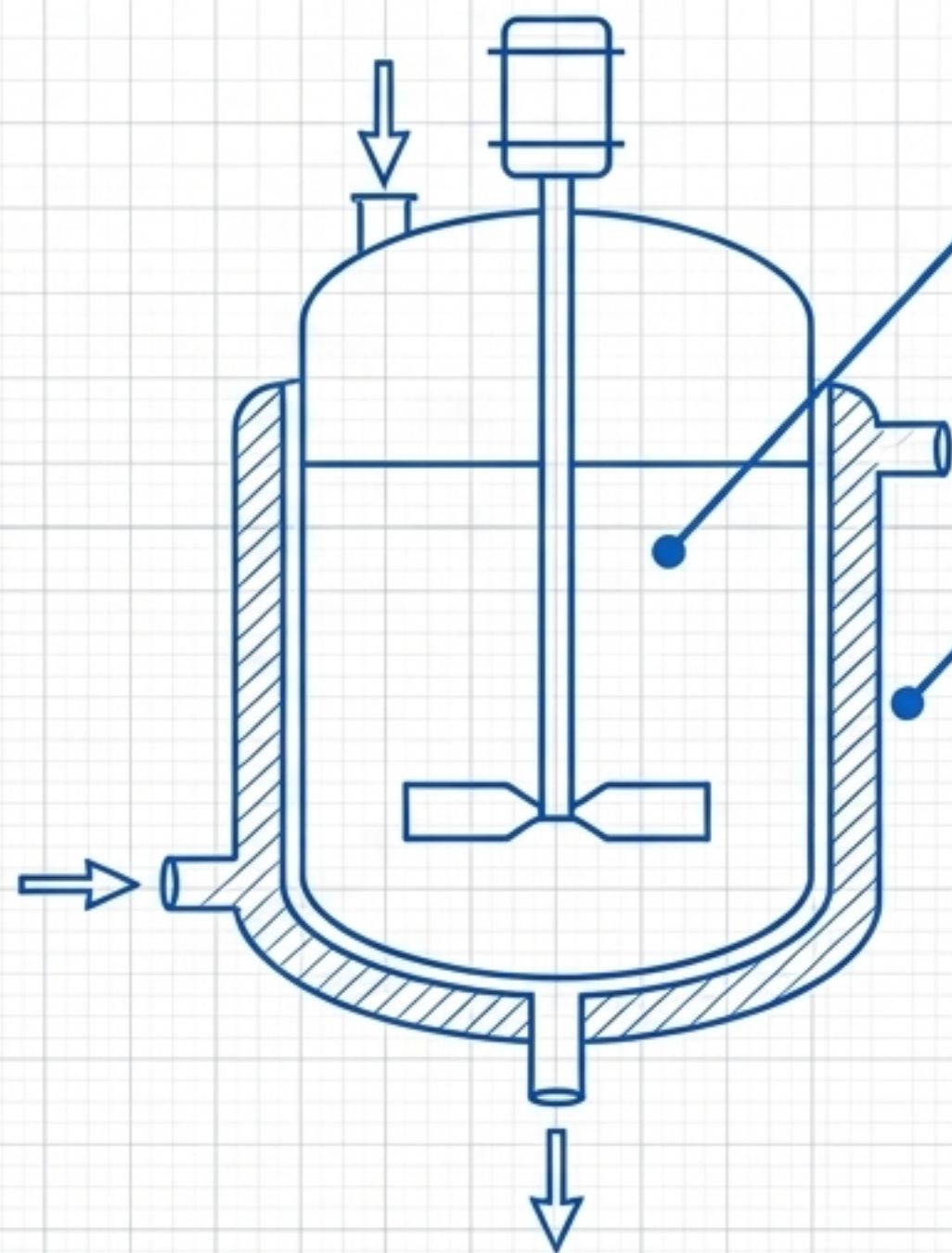
穩態目標矩陣

$$\mathbf{0} = [0, 0, \dots, 0]^T$$



只有當所有殘差歸零，  
系統才算平衡。

# 化工實踐 (ND)：CSTR 穩態分析



物料平衡： $-x_1 + D_a(1 - x_1) \exp(\dots) = f_1(\mathbf{x})$   
 $x_1$ ：轉化率

能量平衡： $-(1 + \beta)x_2 + \dots = f_2(\mathbf{x})$   
 $x_2$ ：溫度

模擬條件： $Da = 0.072$

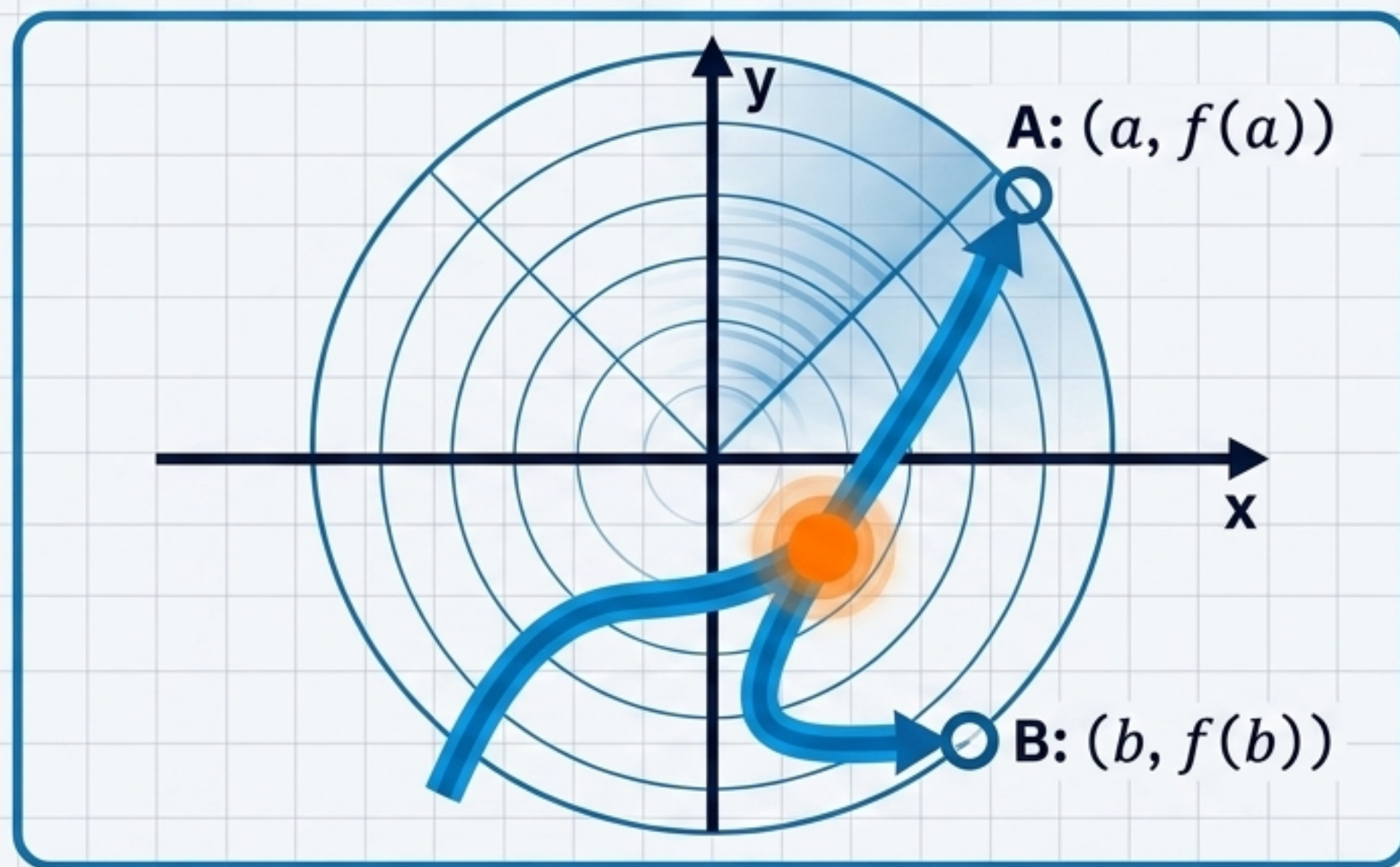
測試卓点  $[0.1, 0.1]$ ：

$f_1 = -0.0284 \neq 0$  (物料未閉合)

$f_2 = 0.443 \neq 0$  (能量未閉合)

殘差  $F(\mathbf{x}) \neq 0$ ，系統未達穩態，  
必須啟動數值迭代求解引擎！

# 遊戲規則 I：尋找根的存在性 (中間值定理)

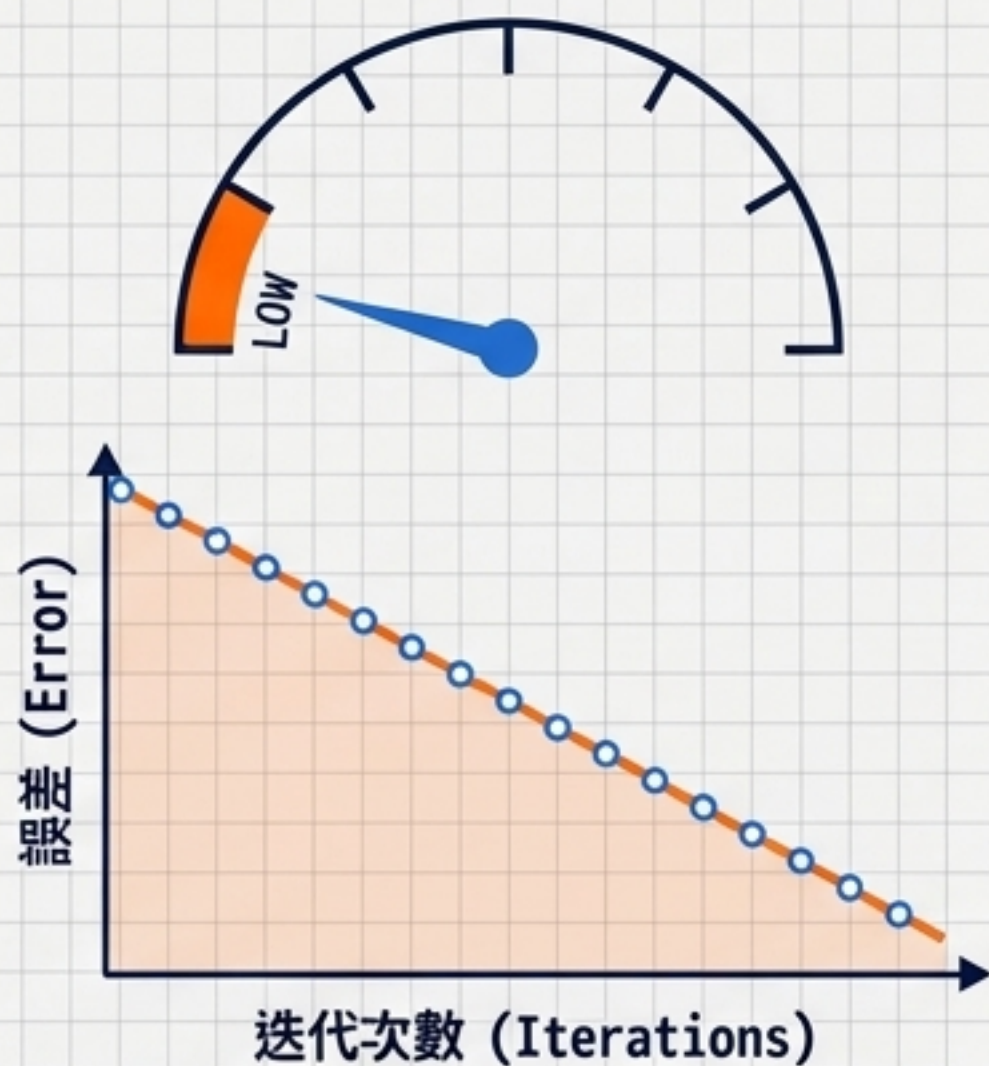


$$f(a) \cdot f(b) < 0 \rightarrow \text{Root Exists in } [a, b]$$

這不是單純的數學定理，而是所有「區間分析」與「Bisection 二分法」等數值搜索演算法的底層感測邏輯。

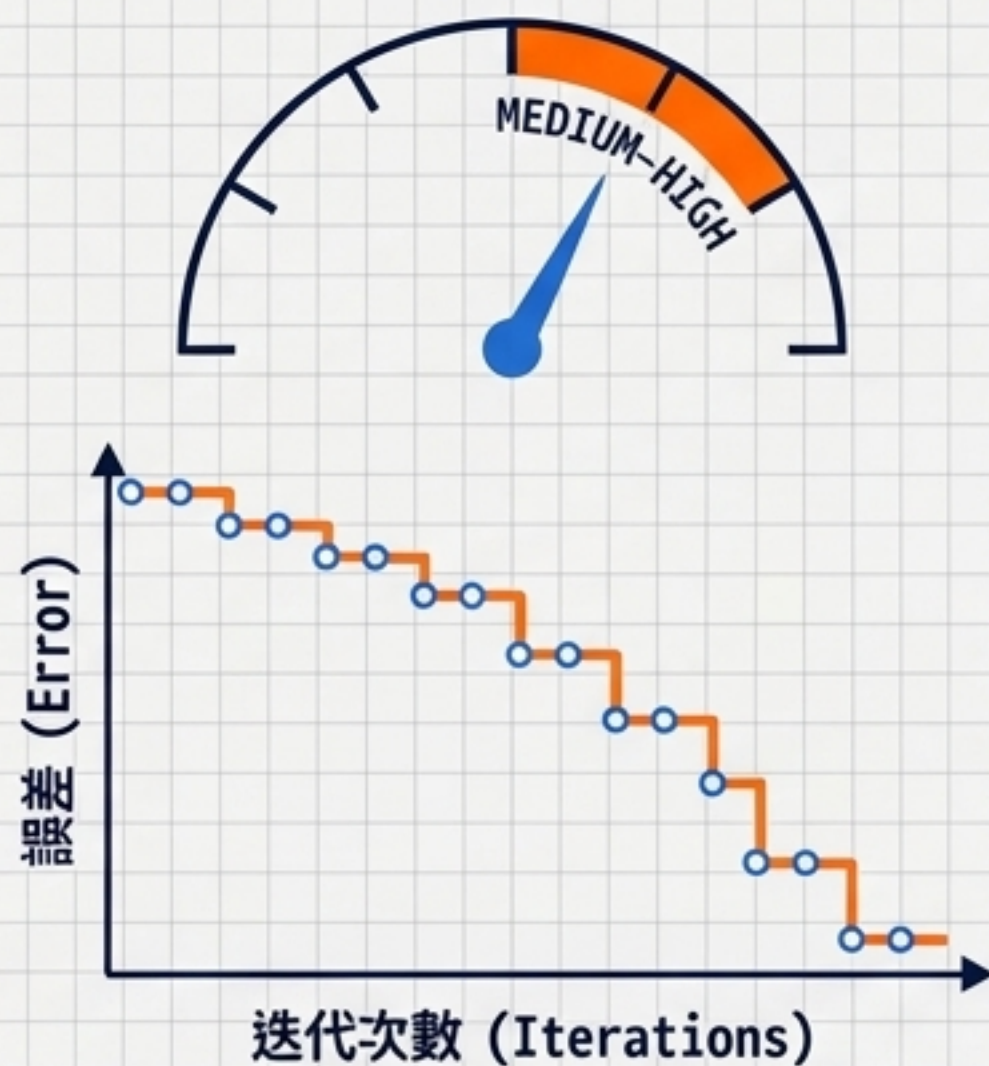
# 遊戲規則 II：收斂速率與求解引擎效能

## 線性收斂 (Linear)



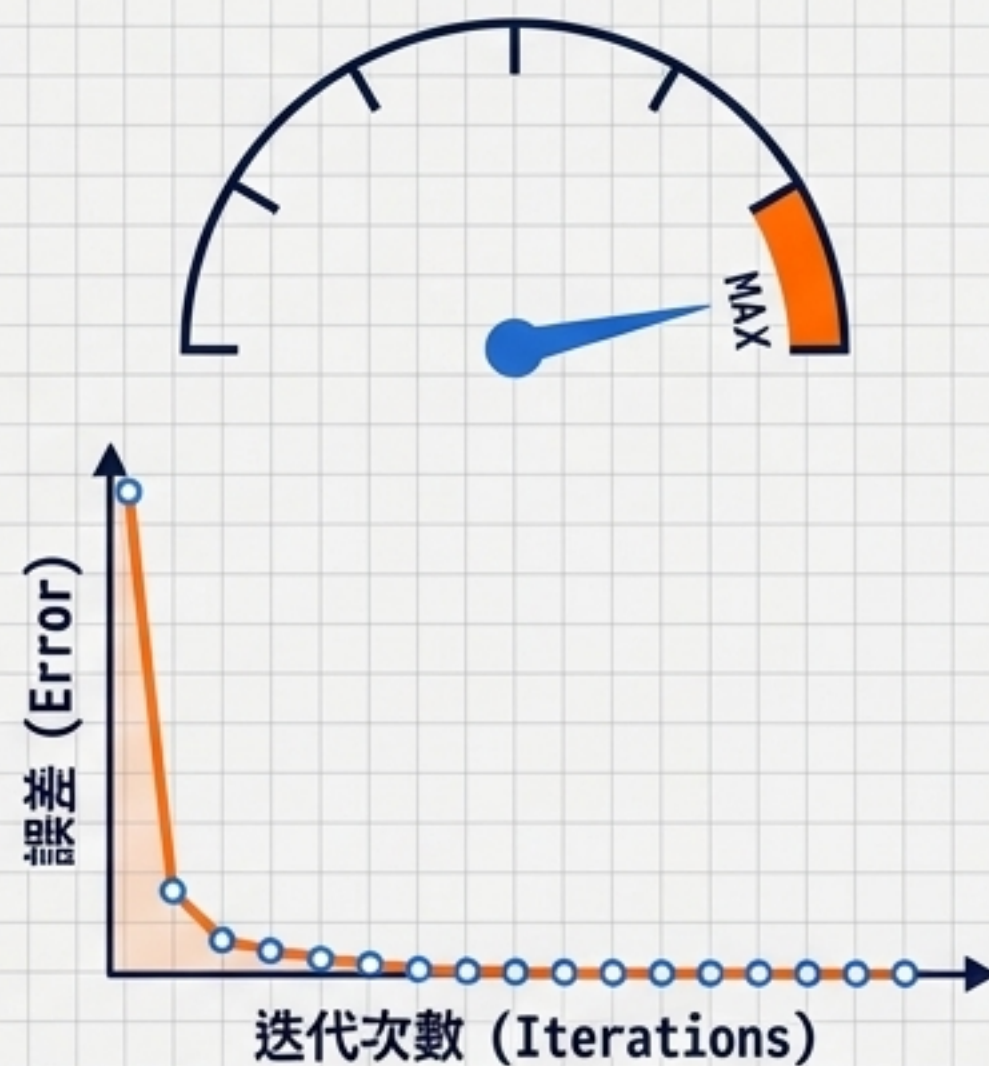
每次迭代誤差穩定按比例縮小。  
保證抵達終點，但耗時長。

## 超線性收斂 (Superlinear)



速度隨迭代次數加快，不需計算導數的折衷方案。

## 二次收斂 (Quadratic)



每次迭代有效位數翻倍。極速逼近，  
但極度依賴「優秀的起始猜測值」。

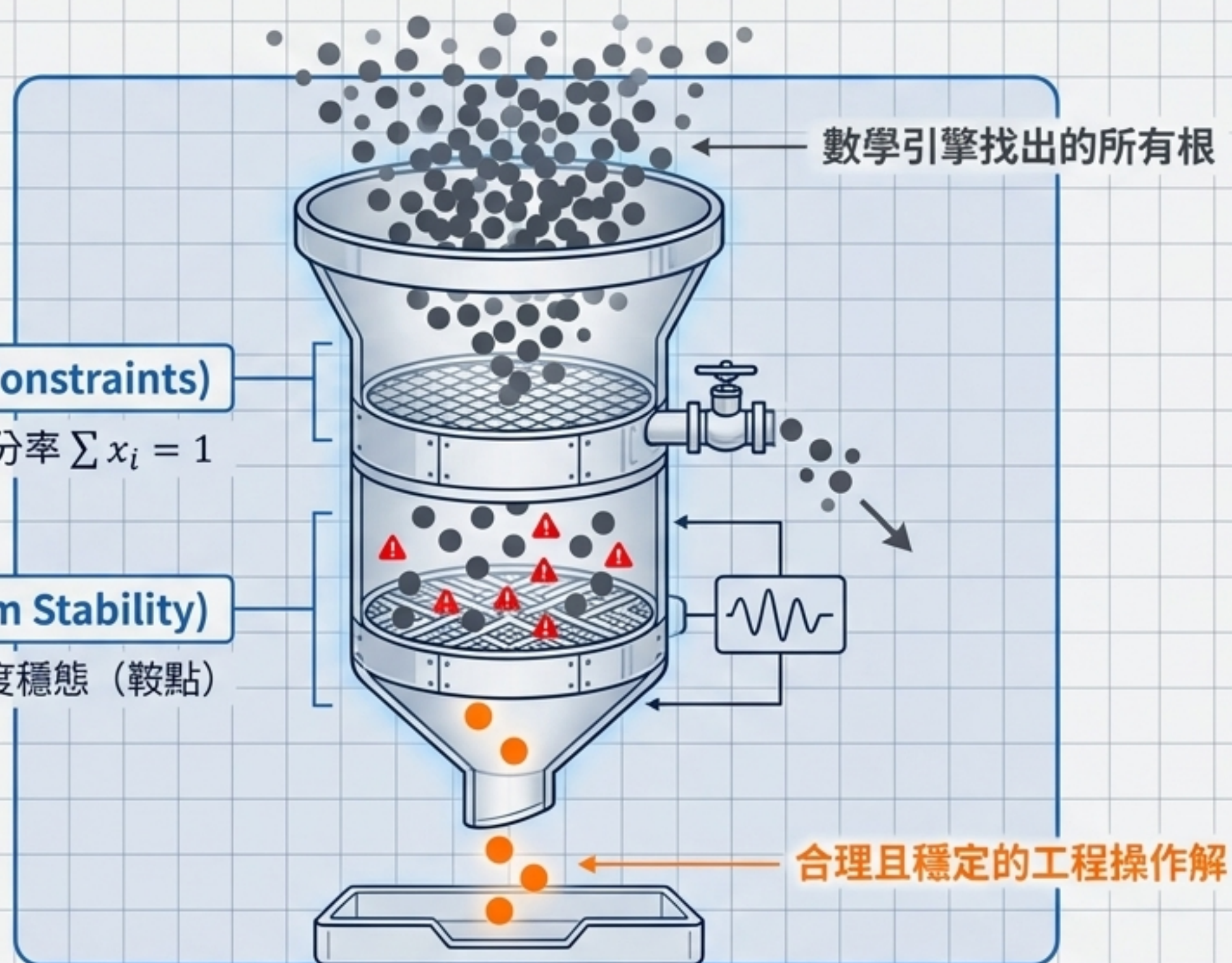
# 終極挑戰：處理「多重解」的過濾決策樹

## 物理意義限制 (Physical Constraints)

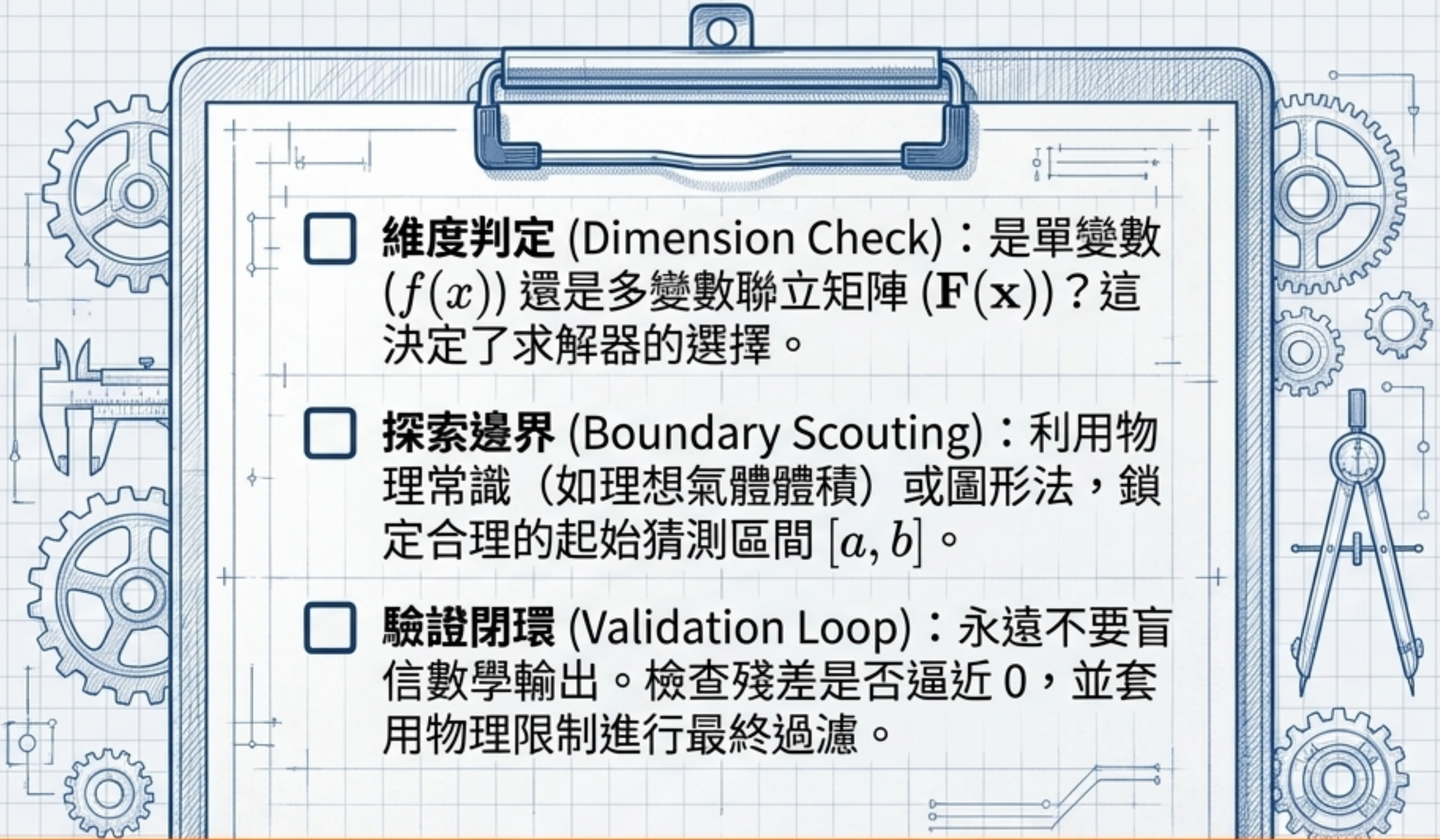
如：莫耳體積  $V > 0$ 、莫耳分率  $\sum x_i = 1$

## 系統穩定性 (System Stability)

如：CSTR 的中間溫度穩態（鞍點）



# 模組總結：建立可靠的求解策略藍圖

- 
- ☐ **維度判定 (Dimension Check)**：是單變數 ( $f(x)$ ) 還是多變數聯立矩陣 ( $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ )？這決定了求解器的選擇。
  - ☐ **探索邊界 (Boundary Scouting)**：利用物理常識（如理想氣體體積）或圖形法，鎖定合理的起始猜測區間  $[a, b]$ 。
  - ☐ **驗證閉環 (Validation Loop)**：永遠不要盲信數學輸出。檢查殘差是否逼近 0，並套用物理限制進行最終過濾。

Next Step: 將此數學藍圖轉譯為 SciPy 程式碼模組 (進入 Unit 07 實作章節)